EXERCICE 1

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \ln(e^x + 1).$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer le domaine de définition de f.

2. a) Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition.

b) La courbe $\mathscr{C}_f$ admet-elle une asymptote horizontale ?

3. Dresser le tableau de variations de f (limites comprises).

4. Démontrer que l'équation $f(x) = m$ admet une unique solution pour tout réel m strictement positif.

5. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

6. Démonter que la courbe $\mathscr{C}_f$ est située au-dessus de la droite (d) d'équation $y = x$.